



1



2



3



4

Sistem Prediksi yang Dibangun

Input Data Sistem

- Nilai rapor siswa (semester 1-5)
- Nilai tryout SNBT
- Pilihan program studi
- Faktor pendukung lainnya

Tujuan Sistem

Memberikan gambaran perkiraan kemungkinan diterimanya seorang siswa di PTN tertentu, sehingga sekolah dapat membidik siswa yang memiliki peluang terbaik dan mengoptimalkan strategi bimbingan.

Dua Metode Prediksi Utama

METODOLOGI

k-NN (k-Nearest Neighbor)

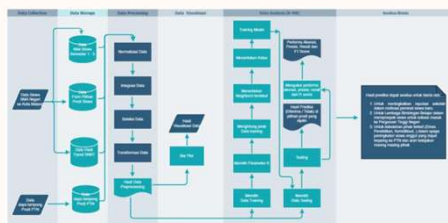
Metode klasifikasi berbasis jarak. Memprediksi kelas siswa berdasarkan kedekatan dengan data latih menggunakan jarak Euclidean.

SVM (Support Vector Machine)

Metode klasifikasi berbasis hyperplane optimal. Memisahkan kelas "Diterima" dan "Tidak Diterima" dengan margin terlebar.

Kedua metode digunakan secara bersamaan sebagai **pembanding** agar hasil prediksi yang diharapkan dapat tercapai secara nyata dan terukur.

Skema Permodelan Big Data Analytic



Gambar 1. Skema permodelan Big Data Analytic untuk prediksi siswa diterima di PTN melalui jalur SNBP dan SNBT — mencakup enam tahap utama dari Data Collection hingga Analisa Bisnis.

Data Collection & Data Storage

Data Siswa

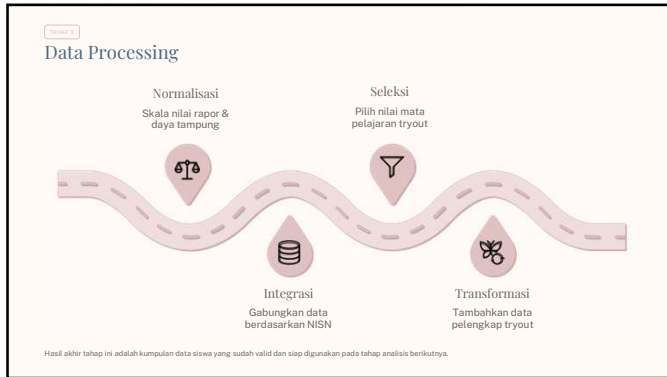
Nilai rapor semester 1-5, form pilihan prodi, dan hasil tryout SNBT dari SMA Negeri se-Kota Malang (**2 tahun kebelakang**).

Data Daya Tampung PTN

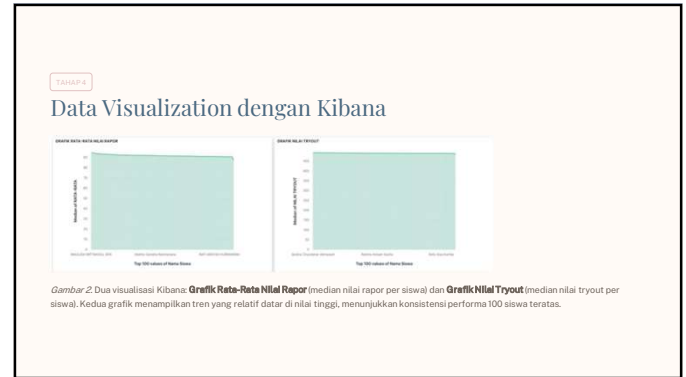
Diperoleh dari **aldata-ptn-enpmibzpppkemdikbud.go.id** — memuat daya tampung prodi, jumlah peminat, dan keketatan (**4 tahun kebelakang**).

Empat Data Storage

Data disimpan dalam: (1) Nilai Rapor Sem 1-5, (2) Pilihan Prodi Siswa, (3) Hasil Tryout SNBT, (4) Daya Tampung Prodi PTN.



9



10

Fungsi Visualisasi Data

Tujuan Bar Plot & Area Chart

Visualisasi digunakan untuk melihat **trend data** dari hasil preprocessing sebelum menentukan metode atau model yang paling cocok dengan karakteristik data tersebut.

Insight dari Kibana

- Median nilai rapor stabil di kisaran 80-90
- Median nilai tryout SNBT di kisaran 400-450
- Data menunjukkan distribusi yang konsisten

11

- Tugas 5**
- ### Data Analysis: Metode k-NN
- 1 **Split Data**
80% data latih, 20% data uji
 - 2 **Tentukan Parameter K**
Menentukan nilai K pada metode k-NN
 - 3 **Hitung Jarak Euclidean**
Menghitung jarak antar data latih
 - 4 **Cari Neighbor Terdekat**
Pencarian tetangga terdekat dari hasil jarak
 - 5 **Klasifikasi & Testing**
Menentukan kelas, training model, lalu testing dengan data uji

12

Output Analisis: Prediksi & Performa

Hasil Prediksi

Diterima atau Tidak Diterima pada prodi yang dipilih siswa

Metrik Evaluasi

Akurasi, Presisi, Recall, dan F1 Score diukur dari perbandingan hasil klasifikasi dengan ground truth

Perbandingan Model

k-NN vs SVM dibandingkan menggunakan Area Under ROC Curve

13

Tahap 5

Analisa Bisnis

→ Reputasi Sekolah

Meningkatkan reputasi sekolah dalam memotivasi peminat siswa baru.

→ Lembaga Bimbingan Belajar

Membantu LBB dalam memprospek siswa untuk sukses masuk PTN.

→ Kebijakan Pendidikan

Mendukung Dinas Pendidikan dan Kemdikbud dalam upaya peningkatan siswa unggul yang terjamin ke PTN.

14

Implementasi dengan Aplikasi Orange



Gambar 3. Workflow Orange menghubungkan **Data Training Nilai Raport** dan **Data Testing Nilai Raport** ke widget k-NN dan SVM, kemudian ke **Test and Score** serta **Predictions** untuk menghasilkan evaluasi performa dan visualisasi hasil prediksi.

15

Komponen Workflow Orange

Data Input

Data Training & Testing Nilai Raport dimasukkan sebagai sumber data utama melalui widget Data Table.

Model k-NN & SVM

Kedua model terhubung ke Test and Score untuk evaluasi dan ke Predictions untuk output hasil klasifikasi.

Output Visualisasi

Hasil prediksi divisualisasikan melalui widget Predictions, Data Table, dan Line Plot untuk analisis lanjutan.

4

16

Hasil Prediksi — Sampel Data Siswa

N o	Nama Siswa	Semester	Kelas	MAT	BIG	Rata-Rata	Nilai Tryout	KNN	SVM
1-5	Abdul Jabbar A.	1-5	X-MIPA1/ XI-MIPA7	79-80	83-93	80-84.8	482.3	Tidak Diterima	Tidak Diterima
6-10	Abrisan Al Abrar	1-5	X-MIPA3 / XI-MIPA7	79-85	83-96	82.7-88	486.8	Tidak Diterima	Tidak Diterima
11-15	Achmad Aththo.	1-5	X-Bahasa / XI-BAHASA	75-80	83-89	78.7-85	484	Diterima (Sem 5)	Tidak Diterima
21-25	Achmad FachL (IPS1)	1-5	X-IPS1/ XI-IPS1	86-98	91-99	89.8-94.5	490.5	Tidak Diterima	Tidak Diterima

Semua sampel di atas memilih prodi **Ekonomi Pembangunan — UB** sebagai pilihan utama.

Hasil Uji Performa Model



Gambar 5. Evaluasi model pada Orange dengan **Cross Validation 5-fold**, 10 kali pengulangan, training set 66%, Target evaluasi: **TIDAK DITERIMA**.

17

18

Perbandingan Metrik Performa k-NN vs SVM

99.2%

Akurasi k-NN
CA = 0.992, AUC = 1.000

0.973

Recall k-NN
F1 = 0.996, Precision = 0.999

99.8%

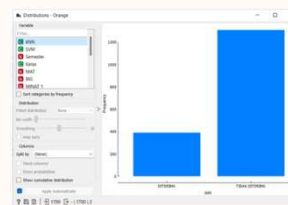
Akurasi SVM
CA = 0.998, AUC = 1.000

0.995

Recall SVM
F1 = 0.996, Precision = 0.998

Perbandingan Area Under ROC Curve: kNN = 0.682 vs SVM = 0.318 — SVM sedikit lebih unggul secara keseluruhan.

Distribusi Hasil Prediksi — Metode k-NN



Hasil Distribusi k-NN

Dari total **1.700 data**:

- DITERIMA**: ±400 siswa
- TIDAK DITERIMA**: ±1.200 siswa

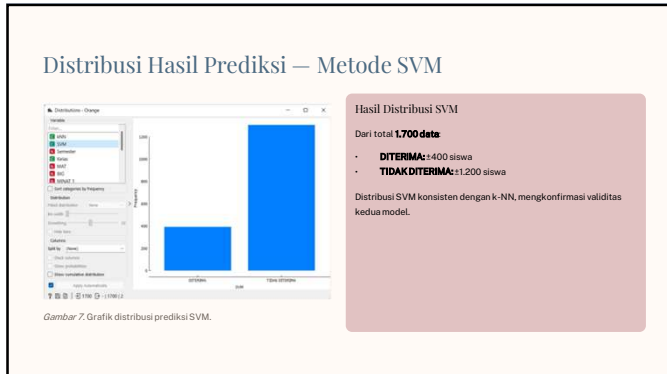
Rasio diterima sekitar **13%**, mencerminkan tingkat kompetisi nyata masuk PTN.

Gambar 6. Grafik distribusi prediksi k-NN.

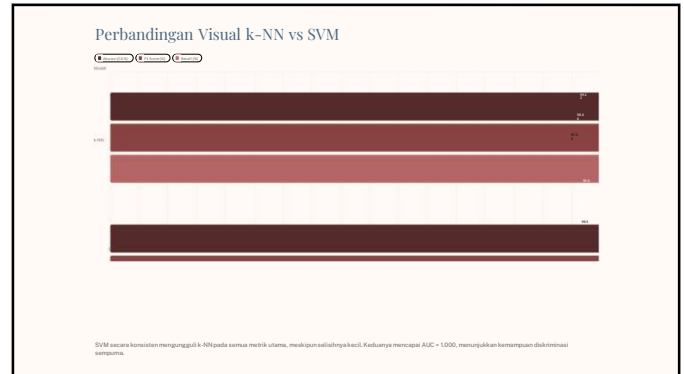
19

20

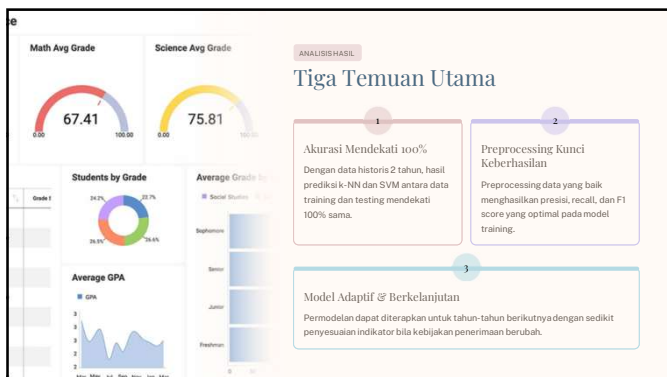
5



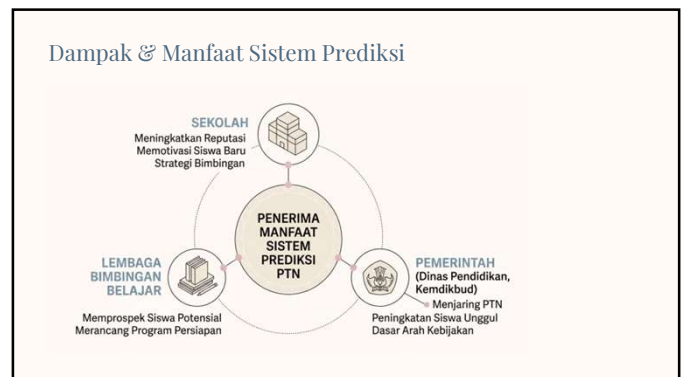
21



22



23



24



Kesimpulan

Metodologi Terbukti
k-NN dan SVM terbukti efektif memprediksi penerimaan siswa PTN dengan akurasi >99%.

Tools Tepat Guna
Orange untuk permodelan dan Kibana untuk visualisasi membentuk ekosistem analitik yang komprehensif.

Nilai Strategis
Sistem ini memberikan nilai nyata bagi sekolah, LBB, dan pemangku kebijakan pendidikan nasional.

☐ Sistem prediksi ini merupakan langkah nyata SMAN 4 Malang dalam memanfaatkan **Big Data Analytics** untuk meningkatkan capaian siswa masuk Perguruan Tinggi Negeri.